Semana 4 – Ejercicios

Tutorías – Introducción al Cálculo

24/08–28/08/2026

1. Ejercicios de la semana

1. Escriba $[-3, 2] \cup]0, 5[$ como unión de intervalos disjuntos.
2. Calcule $]-\infty, 4] \cap [1, \infty[$. (Respuesta: $[1, 4]$.)
3. Resuelva $5x + 3 \leq 2x - 9$. (Respuesta: $]-\infty, -4]$.)
4. Resuelva $-4x + 1 < 9$. (Respuesta: $]-2, \infty[$.)
5. Resuelva $x^2 - 5x + 6 < 0$, indicando discriminante, raíces y el conjunto solución.
6. Resuelva $2x^2 + x + 1 > 0$. (Indicación: calcule Δ primero.)
7. Resuelva $-x^2 + 4 > 0$.
8. Resuelva, usando la misma idea del Problema 2.3 del libro, $(x^2 - 2x - 3)(x^2 + 1) \leq 0$.
9. Resuelva $x^2 + 4x + 4 \geq 0$ (caso $\Delta = 0$: analice qué pasa en la raíz doble).
10. Determine todos los $x \in \mathbb{R}$ tales que $(2x - 1)(x + 3)(x^2 + 2) < 0$.
11. **(Nivel interrogación)** Resuelva la inecuación racional $\dfrac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 9} \leq 0$, indicando explícitamente los valores de x excluidos del dominio y justificando el resultado con una tabla de signos completa.
12. **(Nivel interrogación)** Determine para qué valores de $m \in \mathbb{R}$ la ecuación $x^2 - (m + 2)x + (2m + 1) = 0$ tiene dos raíces reales **distintas**, justificando con el signo del discriminante.
13. **(Nivel interrogación)** Resuelva la inecuación $\dfrac{(x - 1)(x + 2)}{x^2 - 4} \geq 0$. **No cancele** el factor común $(x + 2)$ sin antes considerar su efecto en el dominio: indique explícitamente qué le ocurre a la expresión en $x = -2$.